计算机原理与汇编

主要知识点

第一章　概论

- 计算机系统的组成
- 计算机硬件系统的五大功能部件及其基本功能
- 存储程序的工作原理
- 高级语言、汇编语言、机器语言三者的差别和联系

第2章 信息的表示

✓ 二、八、十、十六进制相互转换
（整数、小数）

✓ 数据在微机机内的表示：真值、机器数
文本符号数据表示的表示（字码、半码……）
浮点数的表示
字长和长度概念，表示形式（偏移形式）

✓ 非数值数据在机内的表示（ASCHE、BCD和CHS、汉字国标码、汉字机内码）

➢习题1.5~2.16

第三章 3.2 运算器

✓ 定点数补码的加减运算及溢出判别

✓ 原码一位乘法

✓ 原码一位除法（加减交替法）

✓ 规格化浮点数的表示方法

✓ 浮点数加减运算及溢出判别

✓ ALU的结构

➢3.3~3.7，作业1/2/4/5/6

第2章 2.3

✓ 指令、指令系统的概念及指令格式

✓ 操作码扩展技术（作业3）

✓ 寻址方式：常用寻址方式过程

✓ 堆栈

➢2.18

第3章 CPU

✓ CPU的组成方框图各部件（PC、PSW、MAR、MDR等）

✓ 指令的执行过程（作业4）（指令不查了）

✓ 控制器的组成部件

✓ 时序信号形成：三级时序系统

✓ 微程序控制的基本概念

✓ 组合逻辑控制器和微程序控制器的工作原理，实现及各自的优缺点

✓ misc

➢3.8~3.13~3.14

第4章

✓ **指令寻址方式**
（**通用寄存器**AX、BX、CX、DX、SP、BP、SI、DI）
（**专用寄存器**PC、SP、FLAGS……DT,DF,DP,SP）
立即寄存器CS、DS、SS、ES
✓ **指令长度**
单字长指令：操作码字 16bit, 16bit, 16bit, ……）
➢ 单字长：指令长度与字长相等的指令
（**寄存器寻址**：源寄存器，目标，
直接数、**寄存器间**、**寄存器间**、**寄存器间**、**寄存器间**）

➢ 4.1 4.2

第4章

✓4.3 8086的寻址方式
7种与数据有关的寻址方式

✓4.3.2 指令
指令用法
对标志位的影响

第4章

✓ *数据传送类*：
mov, xchg, push, pop, lea, lds, les, pushf, popf, lahf, sahf,　XLAT,
MOVE之差别movs,dos,oos,dos
✓ *算术运算类*：*add, adc, inc, sub, sbb, dec, neg,cmp, mul, imul, div, idiv, cbw, cwd*
✓ *逻辑运算类*：*and, or, not, xor, test*
shl, sal, shr, sar, rol, ror, rcl, rcr

第4章

✓ 串处理类：movs、cmps、scas、lods、stos,以及rep、repz、
✓　控制转移类：jmp, js, js, jc, jo
ja, jae, jb, jbe　je, jge, jl, jle
loop, loopz, loopnz
✓ 其它：int,
call, ret
✓ **第4章 习题**

第5章

✓ 汇编语言上机过程
✓ 伪指令
✓ *assume*
➢段定义伪指令：segment, ends
➢结束伪指令：end
➢**变量定义：**DB,DW
➢简化定义：EQU,=
➢地址伪指令：$, ORG

➢ 实验4、实验5的内容

第5章

✓汇编语言程序格式
➢名字：变量名、标号
➢属性操作符：SEG,OFFSET, TYPE ,LENGTH, SIZE
➢PTR: *word ptr, byte ptr, far ptr, near ptr*
➢注释

第5章

✓**顺序结构程序**：如查表程序（实验5）
✓分支程序（实验6）
如：比较大小等
✓**循环程序**（实验7）
如：　数据的传送（串处理）等
✓子程序
➢过程定义
➢参数传递

第5章

✓BIOS和DOS中断
➢BIOS中断：INT n
➢DOS INT 21H:
1#、2#、9#中断

✓DEBUG命令：R、D、E、A、U、G、Q

➢5.1~5.19

第6章 存储系统

✓ 主存分类
✓ 主要技术指标
✓ CPU对主存的读写操作
✓ 存储元件存储信息的原理
✓ 主存储器的构成
（字扩展、位扩展、字位同时扩展）

第6章

✓ 存储系统的层次结构（3级存储体系）
✓ Cache 工作原理，替换算法，地址映射方法，读写过程
✓ 虚拟存储器的工作原理，替换算法，段式、页式虚存

➢6.1~6.6 6.14

第7章

✓ I/O设备的编址方式
✓ I/O 设备数据传送控制方式
✓ 中断概念，中断源种类，优先级
✓ 主机响应中断条件
✓ 中断处理过程，中断嵌套(多重中断)，向量中断
✓ DMA控制器的组成及其工作原理

第7章（2）

✓ 总线基本概念，总线分类
✓ 并行接口，串行接口的概念
✓ 总线通信

➢7.1，7.2，7.3，7.4

题型

- 选择题（单选）
- 填空题
- 计算、问答题
- 程序题

例题（1）选择题

- 发送数据时，寄存器与总线之间主要是用(　)来连接的。
A、与门　B、与门、或门　C、MUX　D、三态门

- 在取指周期中，是按照（ ）的内容访问主存，以读取指令。
A、指令寄存器内　B、程序状态寄存器PSW
C、存储器数据寄存器MDR　D、程序计数器PC

单选题

在下列语句中，AGAIN称为(　)
AGAIN:　INC SI
A.符号　B.助记符　C.标号　D.变量

MOV BX, 1000[SI]　这指令中源操作数采用的寻址方式是(　)
A.立即　B.直接
C.寄存器相对　D.寄存器间接

例题

填空题：

在8086系统中，当前（DS）＝8700H，数据段最多可放字节数为_____，
物理地址从_____到_____。

已知（SP）=1000H，（SS）=3000H，（31000H）=2000H，（DS）=4000H，
（BX）=1200H，则 POP [BX] 指令执行完后

（SP）= _____

（41200H）= _____（一个字的内容）

例题（2）填空题

- 微程序控制器中，CM存放_____，它由_____组成。每条微指令分为两大部分：_____字段和_____字段。前者指明完成某步操作所需的微操作控制信息，后者指明后继微地址信息。

例题（3）计算问答题

- 已知真值X=+1110，求：
  $[X]_{原}$，$[X]_{反}$，$[X]_{补}$，$[-X]_{补}$，$[0.25X]_{补}$，$[4X]_{补}$。(字长为8位)

- x=-0.100，y=-0.101，用双符号位二进制补码计算x+y=?，要求写出计算过程，若有溢出，请判溢，并指明是正溢还是负溢？(字长为8位)

例题（4）计算问答题

- 某指令系统指令长12位，每个操作数的地址码长3位，试提出一种分配方案，使指令系统有4条三地址指令，8条二地址指令，180条单地址指令。

- 某计算机地址线、数据线均为8位，有一条3字节长的相对寻址的无条件转移指令存于内存的20H单元，指令中给出的位移量D = 00010101B，试计算：

  (1)取该指令时PC的内容。

  (2)该指令结束后PC的内容。

计算问答题

- 在页式存储器中，若主存容量为16MB，页面容量为4KB，程序地址空间为1G，问虚页号有多少位？页表长度为多少？页内地址有多少位？

- 用2K×8ROM芯片，组成一个4K×16的只读存储器，画出其框图。

计算问答题

下面两个语句有何区别？

X1 EQU 1000H

X2=1000H

请指出下列指令错误原因：

A. MOV AL，1000

B. MOV [SI]，[BX][DI]

C. JMP BYTE PTR LOOP$

D. SAR AX，4

程序题

程序执行后AX的内容是什么？

```
    XOR AX，AX
    MOV BX，2
    MOV CX，10
L：ADD AX，BX
    ADD BX，2
    LOOP L
```

程序题

```
DATA SEGMENT
        ____________________
        VAR1 DW 10H，$ + 20H
DATA ENDS
```

要使VAR1的偏移量为0280H，应在空中填入什么语句？

程序题

编写程序段：
将AL的高低4位互换

编写一个完整的源程序：
求十个数的和1 + 3 + 5 + 7 + … = ？

	Course Number	Course Name	行政班	考试时间	考试地点	职责	人数	考试方式
□	X0111100_001	计算机原理与汇编	计算机231卓、计算机232	2026-01-07 13:10~14:45	教学3B105		75	考试
□	X0111100_001 X0111100_001	计算机原理与汇编, 计算机原理与汇编	网络231，网络232，计算机231卓、计算机232	2026-01-07 13:10~14:45	教学3B202		27	考试

2026.1.7 周三 13:10~14:45，
两个考场 3B105 3B202，提前到考场！看座位表

？面对面答疑时间：2026.1.5 周一 13:00~16:00，信工楼212

好好复习

加油

祝同学们取得优异成绩！

提醒：期末考试用考试需带有效证件
（有照片！身份证、学生证、一卡通或其他有效证件）